

Un opérateur de réalité stratifiée dérivé du quantificateur universel

Sémantique formelle, règles déductives, limites et proposition d'un nouveau glyphe mathématique

Proposition formelle

Juillet 2026

Résumé

Ce document propose un nouveau symbole mathématique, graphiquement dérivé du quantificateur universel $\forall$, mais muni de deux barres horizontales. Le symbole vise à exprimer la locution générique « en réalité » dans un sens précis et stratifié. Son tiers inférieur représente un niveau imaginaire, latent ou structurant le contexte ; son tiers médian représente l'énergie, la transformation ou le développement structuré ; son tiers supérieur représente la matière, les résultats observables, les conséquences certifiées ou le travail que le développement rend nécessaire. Les deux barres sont interprétées comme des interfaces de transition entre ces trois niveaux.

La proposition est formalisée comme un opérateur universel non vide portant sur des chaînes admissibles de réalisation. L'opérateur n'est donc identifié ni au quantificateur universel ordinaire ni à un opérateur modal standard d'actualité. Il combine (i) l'existence d'au moins une réalisation admissible et (ii) l'invariance de la proposition affirmée sur toute chaîne admissible de réalisation. Sont donnés : des règles d'introduction et d'élimination, des propriétés de clôture, des principes de restriction, des contre-exemples, une distinction entre manifestations observées et obligations actionnables, ainsi qu'une interface optionnelle avec des systèmes de certification à quatre statuts. Le glyphe et sa sémantique sont présentés comme une proposition nouvelle, non comme une notation déjà normalisée.

Table des matières

1	Objet et statut formel de la proposition	2
2	Sémantique graphique des trois strates	2
3	Cadres hiérarchiques de réalisation	3
4	Sémantique de l'opérateur de réalité stratifiée	4
5	Règles déductives fondamentales	5
6	Propriétés de clôture	5
7	Restriction et raffinement de hiérarchie	6
8	Disjonction, négation et limites logiques	6
9	Relation au quantificateur universel ordinaire	7
10	Manifestations observées et obligations actionnables	8

11 Couche de certification et compatibilité avec quatre statuts	9
12 Exemples	9
13 Contraintes de conception pour un usage rigoureux	10
14 Définition formelle recommandée	10
15 Conclusion	11
A Définition $\text{\LaTeX}$ réutilisable du glyphe	11
B Références générales sélectionnées	12

1 Objet et statut formel de la proposition

Le quantificateur universel ordinaire $\forall$ lie une variable et affirme qu’une formule vaut pour tout élément d’un domaine spécifié. L’expression « en réalité » se comporte ordinairement autrement : elle qualifie une proposition relativement à un contexte, à un processus de réalisation et à un résultat manifesté. Par conséquent, le symbole proposé ne doit pas être introduit comme une simple variante typographique de $\forall$. Son rôle formel approprié est celui d’un *opérateur stratifié d’actualité ou de réalisation*, dont la sémantique est définie par une hiérarchie de chaînes admissibles de réalisation.

Le glyphe proposé est noté

$$\forall.$$

Il est visuellement constitué d’un Λ renversé, comme $\forall$, mais traversé par deux barres horizontales. Ces barres partitionnent le signe en trois strates conceptuelles. La lecture générique visée est

$$\forall\varphi \quad \text{« en réalité, } \varphi \text{ ».}$$

Lorsque l’ambiguïté est possible, la hiérarchie est affichée explicitement :

$$\forall_I[E]^M \varphi.$$

L’indice inférieur I nomme le contexte structurant, le terme entre crochets E nomme le développement structuré, et l’indice supérieur M nomme la couche de manifestation.

Convention 1.1 (Noms provisoires). L’opérateur peut être nommé *opérateur de réalité stratifiée*, *opérateur d’actualité stratifiée* ou *opérateur universel hiérarchique non vide*. Le présent document emploie « opérateur de réalité stratifiée » et note son correspondant sémantique $R_{\S}$.

Remarque 1.2 (Absence de revendication de normalisation). Le glyphe introduit ici est un symbole mathématique privé, généré en $\text{\LaTeX}$. Il n’est pas affirmé qu’il corresponde à un caractère Unicode existant ou à une notation déjà établie en logique mathématique.

2 Sémantique graphique des trois strates

Le signe se lit du bas vers le haut :

M : manifestation, matière, conséquence observable ou travail identifié,

E : énergie, transformation, calcul ou développement structuré,

I : niveau imaginaire, latent, contextuel ou générateur de structure.

L'adjectif *imaginaire* n'est pas employé ici comme synonyme de faux ou de fictif. Il désigne un niveau non manifesté qui peut organiser, contraindre ou engendrer le développement. Selon l'application, I peut contenir des hypothèses, des conditions aux limites, une architecture géométrique, une grammaire formelle, une catégorie ambiante, une classe de modèles ou un état latent.

Le niveau médian E contient la transformation effective du contexte : une preuve, un calcul, une évolution dynamique, un algorithme, une chaîne de constructions ou un processus porteur d'énergie. Le niveau supérieur M contient ce qui devient manifesté, vérifiable, actionnable ou matériellement instancié.

Les deux barres horizontales représentent deux interfaces de transition distinctes :

$$I \xrightarrow{\alpha} E \xrightarrow{\mu} M.$$

L'interface inférieure α est une *interface d'activation* : elle demande si le contexte structurant soutient réellement le développement. L'interface supérieure μ est une *interface de manifestation* : elle demande si le développement produit, certifie ou impose réellement l'objet du niveau supérieur.

3 Cadres hiérarchiques de réalisation

Définition 3.1 (Cadre stratifié de réalisation). *Un cadre stratifié de réalisation est un quintuplet*

$$\mathfrak{H} = (I, E, M, A_{IE}, A_{EM}),$$

où :

- (i) I est un ensemble de contextes structurants ;
- (ii) pour tout $i \in I$, $E(i)$ est un ensemble de développements structurés candidats ;
- (iii) pour tout $i \in I$ et tout $e \in E(i)$, $M(i, e)$ est un ensemble de manifestations candidates ;
- (iv) $A_{IE}(i, e)$ est le prédicat d'admissibilité de la transition de i vers e ;
- (v) $A_{EM}(i, e, m)$ est le prédicat d'admissibilité de la transition de (i, e) vers m .

Les symboles E et M de la Définition 3.1 sont des familles dépendantes. Ce point est essentiel : les développements admissibles peuvent dépendre du contexte choisi, et les manifestations admissibles peuvent dépendre à la fois du contexte et du développement.

Définition 3.2 (Chaîne admissible de réalisation). *Une chaîne admissible de réalisation de $\mathfrak{H}$ est un triplet*

$$c = (i, e, m)$$

tel que

$$i \in I, \quad e \in E(i), \quad m \in M(i, e),$$

et

$$A_{IE}(i, e), \quad A_{EM}(i, e, m).$$

L'ensemble de toutes les chaînes admissibles de réalisation est

$$\text{Ch}(\mathfrak{H}) = \left\{ (i, e, m) \left| \begin{array}{l} i \in I, \ e \in E(i), \ m \in M(i, e), \\ A_{IE}(i, e), \ A_{EM}(i, e, m) \end{array} \right. \right\}.$$

Définition 3.3 (Réalisation). *Le cadre $\mathfrak{H}$ est dit réalisable si et seulement si*

$$\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset.$$

La réalisabilité est une composante constitutive du sens « en réalité ». Une hiérarchie dépourvue de chaîne admissible n'établit aucune proposition par vacuité.

Exemple 3.4 (Prédicats d'admissibilité typiques). Dans une application à la théorie de la preuve, on peut poser

$$A_{IE}(i, e) := \text{Coherent}(i) \wedge \text{Autorise}(e \mid i) \wedge \text{Stable}(e),$$

et

$$A_{EM}(i, e, m) := \text{Tracable}(m, e) \wedge \text{Verifiable}(m) \wedge \text{Reproductible}(m).$$

Les prédicats exacts dépendent de l'application ; la logique abstraite ci-dessous ne présuppose pas ces choix particuliers.

4 Sémantique de l'opérateur de réalité stratifiée

Les formules sont interprétées relativement aux chaînes admissibles. On écrit

$$\mathfrak{H}, c \models \varphi$$

pour signifier « φ vaut sur la chaîne c dans le cadre $\mathfrak{H}$ ».

Définition 4.1 (Opérateur de réalité stratifiée). *Pour un cadre stratifié de réalisation $\mathfrak{H}$, on définit*

$$\mathfrak{H} \models \mathbf{R}_{\mathfrak{H}}\varphi$$

si et seulement si

$$\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset \quad \text{et} \quad \forall c \in \text{Ch}(\mathfrak{H}), \mathfrak{H}, c \models \varphi.$$

Dans la notation proposée,

$$\mathbf{R}_{\mathfrak{H}}\varphi \equiv \forall_I[E]^M \varphi.$$

L'opérateur combine donc deux clauses sémantiques :

- (a) *existence d'une réalisation* : au moins une chaîne admissible contexte-développement-manifestation existe ;
- (b) *invariance de réalisation* : la formule vaut sur toute chaîne admissible.

Il est utile de séparer méta-logiquement ces deux clauses. On définit

$$\text{Real}(\mathfrak{H}) :\iff \text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset$$

et

$$\Box_{\mathfrak{H}}\varphi :\iff \forall c \in \text{Ch}(\mathfrak{H}), \mathfrak{H}, c \models \varphi.$$

Alors

$$\mathbf{R}_{\mathfrak{H}}\varphi \iff \text{Real}(\mathfrak{H}) \wedge \Box_{\mathfrak{H}}\varphi.$$

L'analogie avec la nécessité modale est limitée : $\Box_{\mathfrak{H}}$ quantifie sur des chaînes admissibles de réalisation, tandis que $\text{Real}(\mathfrak{H})$ empêche explicitement la vérité par vacuité.

Définition 4.2 (Lecture contextuelle). *La formule*

$$\forall_I[E]^M \varphi$$

se lit :

Relativement aux contextes structurants I , au travers des développements structurés admissibles E , et au niveau des manifestations admissibles M , il existe au moins une chaîne de réalisation et φ vaut sur toute chaîne de ce type.

Sa lecture concise est « en réalité, φ ».

5 Règles déductives fondamentales

Proposition 5.1 (Règle d'introduction). *Si*

$$\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset$$

et

$$\forall c \in \text{Ch}(\mathfrak{H}), \mathfrak{H}, c \models \varphi,$$

alors

$$\mathfrak{H} \models R_{\mathfrak{H}}\varphi.$$

Démonstration. Les deux hypothèses sont exactement les deux conjonctifs de la Définition 4.1. Par conséquent, $\mathfrak{H} \models R_{\mathfrak{H}}\varphi$. $\square$

Proposition 5.2 (Règle d'élimination). *Si*

$$\mathfrak{H} \models R_{\mathfrak{H}}\varphi$$

et si $c \in \text{Ch}(\mathfrak{H})$, *alors*

$$\mathfrak{H}, c \models \varphi.$$

Démonstration. D'après la Définition 4.1, φ vaut sur tout élément de $\text{Ch}(\mathfrak{H})$. Comme $c \in \text{Ch}(\mathfrak{H})$, elle vaut sur c . $\square$

Proposition 5.3 (Non-vacuité). *Si* $\text{Ch}(\mathfrak{H}) = \emptyset$, *alors*

$$\mathfrak{H} \not\models R_{\mathfrak{H}}\varphi$$

pour toute formule φ .

Démonstration. La Définition 4.1 exige $\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset$. L'opérateur est donc faux dès que l'ensemble des chaînes est vide, indépendamment de φ . $\square$

Corollaire 5.4 (Constantes de vérité et de fausseté). *Pour tout cadre* $\mathfrak{H}$,

$$\mathfrak{H} \models R_{\mathfrak{H}}\top \iff \text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset,$$

et

$$\mathfrak{H} \not\models R_{\mathfrak{H}}\perp.$$

Démonstration. La formule $\top$ vaut sur toute chaîne ; la Définition 4.1 se réduit donc à la non-vacuité de $\text{Ch}(\mathfrak{H})$. Pour $\perp$, si l'ensemble des chaînes est vide, la Proposition 5.3 s'applique ; s'il est non vide, $\perp$ échoue sur toute chaîne. Ainsi, $R_{\mathfrak{H}}\perp$ ne vaut jamais. $\square$

6 Propriétés de clôture

Théorème 6.1 (Distribution sur la conjonction). *Pour toutes formules* φ *et* ψ ,

$$R_{\mathfrak{H}}(\varphi \wedge \psi) \iff R_{\mathfrak{H}}\varphi \wedge R_{\mathfrak{H}}\psi.$$

Démonstration. Supposons $R_{\mathfrak{H}}(\varphi \wedge \psi)$. Alors $\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset$, et pour tout $c \in \text{Ch}(\mathfrak{H})$, φ et ψ valent toutes deux sur c . Par conséquent, $R_{\mathfrak{H}}\varphi$ et $R_{\mathfrak{H}}\psi$.

Réciproquement, supposons $R_{\mathfrak{H}}\varphi$ et $R_{\mathfrak{H}}\psi$. Chacune de ces hypothèses implique $\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset$. Pour tout $c \in \text{Ch}(\mathfrak{H})$, les deux formules valent, donc $\varphi \wedge \psi$ vaut. Par conséquent, $R_{\mathfrak{H}}(\varphi \wedge \psi)$. $\square$

Théorème 6.2 (Clôture par modus ponens). *Si*

$$R_{\mathfrak{H}}(\varphi \rightarrow \psi) \quad \text{et} \quad R_{\mathfrak{H}}\varphi,$$

alors

$$R_{\mathfrak{H}}\psi.$$

Démonstration. Les deux hypothèses impliquent $\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset$. Soit $c \in \text{Ch}(\mathfrak{H})$. Par élimination, $\varphi \rightarrow \psi$ vaut sur c , et φ vaut sur c . Par modus ponens ordinaire au niveau de la chaîne, ψ vaut sur c . Comme c était arbitraire, ψ vaut sur toute chaîne admissible, et donc $R_{\mathfrak{H}}\psi$. $\square$

Théorème 6.3 (Monotonie par conséquence sémantique). *Supposons que, pour tout $c \in \text{Ch}(\mathfrak{H})$,*

$$\mathfrak{H}, c \models \varphi \quad \implies \quad \mathfrak{H}, c \models \psi.$$

Alors

$$R_{\mathfrak{H}}\varphi \quad \implies \quad R_{\mathfrak{H}}\psi.$$

Démonstration. Supposons $R_{\mathfrak{H}}\varphi$. Alors $\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset$, et φ vaut sur toute chaîne. Par la conséquence supposée chaîne par chaîne, ψ vaut également sur toute chaîne. La condition de non-vacuité reste inchangée, donc $R_{\mathfrak{H}}\psi$. $\square$

7 Restriction et raffinement de hiérarchie

Définition 7.1 (Sous-hiérarchie). *Un cadre $\mathfrak{K}$ est une sous-hiérarchie de $\mathfrak{H}$, ce que l'on note $\mathfrak{K} \preceq \mathfrak{H}$, si*

$$\text{Ch}(\mathfrak{K}) \subseteq \text{Ch}(\mathfrak{H}).$$

Il est une sous-hiérarchie réalisable si, de plus, $\text{Ch}(\mathfrak{K}) \neq \emptyset$.

Théorème 7.2 (Principe de restriction). *Soit $\mathfrak{K} \preceq \mathfrak{H}$ une sous-hiérarchie réalisable. Alors*

$$R_{\mathfrak{H}}\varphi \quad \implies \quad R_{\mathfrak{K}}\varphi.$$

Démonstration. Supposons $R_{\mathfrak{H}}\varphi$. Alors φ vaut sur toute chaîne de $\text{Ch}(\mathfrak{H})$. Comme $\text{Ch}(\mathfrak{K}) \subseteq \text{Ch}(\mathfrak{H})$, elle vaut sur toute chaîne de $\text{Ch}(\mathfrak{K})$. Par hypothèse, $\text{Ch}(\mathfrak{K}) \neq \emptyset$. Ainsi, $R_{\mathfrak{K}}\varphi$. $\square$

Remarque 7.3 (Échec de la réciproque). La réciproque du Théorème 7.2 est généralement fausse. Une formule peut valoir sur une famille restreinte de réalisations et échouer sur une chaîne admissible omise par cette restriction.

Exemple 7.4 (Contre-exemple à la réciproque). Soit

$$\text{Ch}(\mathfrak{H}) = \{c_1, c_2\}, \quad \text{Ch}(\mathfrak{K}) = \{c_1\},$$

et supposons que φ soit vraie sur c_1 et fausse sur c_2 . Alors $R_{\mathfrak{K}}\varphi$ vaut, tandis que $R_{\mathfrak{H}}\varphi$ ne vaut pas.

8 Disjonction, négation et limites logiques

L'opérateur de réalité stratifiée est universel sur les chaînes admissibles. Il présente donc, pour la disjonction, le même comportement non distributif qu'un quantificateur universel ordinaire, auquel s'ajoute la clause de non-vacuité.

Proposition 8.1 (Principe unidirectionnel pour la disjonction).

$$R_{\mathfrak{H}}\varphi \vee R_{\mathfrak{H}}\psi \implies R_{\mathfrak{H}}(\varphi \vee \psi).$$

La réciproque n'est pas valide en général.

Démonstration. Si $R_{\mathfrak{H}}\varphi$, alors l'ensemble des chaînes est non vide et φ vaut sur toute chaîne ; par conséquent, $\varphi \vee \psi$ vaut sur toute chaîne. Le même raisonnement s'applique si $R_{\mathfrak{H}}\psi$. L'implication est donc valide.

Pour montrer l'échec de la réciproque, considérons deux chaînes c_1, c_2 . Supposons que φ ne soit vraie que sur c_1 et que ψ ne soit vraie que sur c_2 . Alors $\varphi \vee \psi$ vaut sur les deux chaînes, donc $R_{\mathfrak{H}}(\varphi \vee \psi)$ vaut. Toutefois, ni φ ni ψ ne vaut sur toute chaîne ; ainsi, ni $R_{\mathfrak{H}}\varphi$ ni $R_{\mathfrak{H}}\psi$ ne vaut. $\square$

Proposition 8.2 (Asymétrie de la négation). *Sous une sémantique bivalente au niveau des chaînes,*

$$R_{\mathfrak{H}}\neg\varphi \implies \neg R_{\mathfrak{H}}\varphi.$$

La réciproque n'est pas valide en général.

Démonstration. Si $R_{\mathfrak{H}}\neg\varphi$, alors l'ensemble des chaînes est non vide et φ est fausse sur toute chaîne. Par conséquent, φ ne peut pas être vraie sur toute chaîne, donc $R_{\mathfrak{H}}\varphi$ échoue.

Pour montrer l'échec de la réciproque, considérons deux chaînes c_1, c_2 et supposons que φ soit vraie sur c_1 et fausse sur c_2 . Alors $R_{\mathfrak{H}}\varphi$ échoue, mais $\neg\varphi$ n'est pas vraie sur toute chaîne ; ainsi, $R_{\mathfrak{H}}\neg\varphi$ échoue également. $\square$

9 Relation au quantificateur universel ordinaire

Le nouvel opérateur dérive graphiquement de $\forall$, mais sa sémantique ne se réduit pas à la seule quantification sur une variable. Des théorèmes précis de réduction peuvent néanmoins être établis.

Définition 9.1 (Formule invariante par chaîne). *Une formule φ est dite invariante par chaîne dans $\mathfrak{H}$ si, pour tous $c, d \in \text{Ch}(\mathfrak{H})$,*

$$\mathfrak{H}, c \models \varphi \iff \mathfrak{H}, d \models \varphi.$$

Théorème 9.2 (Réduction pour les formules invariantes par chaîne). *Supposons $\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset$ et supposons que φ soit invariante par chaîne dans $\mathfrak{H}$. Alors, pour tout $c_0 \in \text{Ch}(\mathfrak{H})$,*

$$R_{\mathfrak{H}}\varphi \iff \mathfrak{H}, c_0 \models \varphi.$$

Démonstration. Si $R_{\mathfrak{H}}\varphi$, l'élimination donne $\mathfrak{H}, c_0 \models \varphi$.

Réciproquement, supposons $\mathfrak{H}, c_0 \models \varphi$. Par invariance par chaîne, φ vaut sur tout $c \in \text{Ch}(\mathfrak{H})$. L'ensemble des chaînes est non vide par hypothèse, donc $R_{\mathfrak{H}}\varphi$. $\square$

Corollaire 9.3 (Hiérarchie triviale). *Si $\text{Ch}(\mathfrak{H}) = \{c_0\}$, alors*

$$R_{\mathfrak{H}}\varphi \iff \mathfrak{H}, c_0 \models \varphi.$$

Démonstration. Toute formule est invariante par chaîne sur un ensemble singleton de chaînes ; le Théorème 9.2 s'applique donc. $\square$

Définition 9.4 (Extension avec variable liée). *Soit $D(c)$ un domaine attaché à chaque chaîne admissible. On définit*

$$\forall_{\mathfrak{H}} x \in D \varphi(x)$$

par

$$\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset \quad \text{et} \quad \forall c \in \text{Ch}(\mathfrak{H}), \forall x \in D(c), \mathfrak{H}, c \models \varphi(x).$$

Cette extension explicite pourquoi le symbole demeure lié à la quantification universelle : il peut quantifier universellement à la fois sur les chaînes de réalisation et sur les objets internes à chaque chaîne. La condition externe de non-vacuité concerne toujours les chaînes de réalisation. Si l'application exige aussi la non-vacuité de chaque $D(c)$, cette exigence doit être énoncée séparément.

10 Manifestations observées et obligations actionnables

Le tiers supérieur doit distinguer ce qui a été établi de ce qui est seulement devenu nécessaire à accomplir.

Définition 10.1 (Manifestations observées et actionnables). *Supposons que toute famille de manifestations se décompose en union disjointe*

$$M(i, e) = M^{\text{obs}}(i, e) \sqcup M^{\text{act}}(i, e).$$

La partie observée M^{obs} contient les résultats, objets ou conséquences déjà manifestés et vérifiables. La partie actionnable M^{act} contient les tâches, obligations de preuve, mesures, constructions ou décisions que le développement rend nécessaires.

Soient $\mathfrak{H}^{\text{obs}}$ et $\mathfrak{H}^{\text{act}}$ les cadres restreints correspondants. Alors

$$\forall_I [E]^{M^{\text{obs}}} \varphi$$

signifie que φ vaut dans la classe non vide des chaînes observées de réalisation, tandis que

$$\forall_I [E]^{M^{\text{act}}} \text{Obligation}(\varphi)$$

signifie que l'obligation concernant φ est elle-même engendrée de manière invariante par toute chaîne actionnable de réalisation.

Proposition 10.2 (Absence d'effondrement de l'obligation dans l'accomplissement). *Sans axiome supplémentaire de complétion,*

$$\forall_I [E]^{M^{\text{act}}} \text{Obligation}(\varphi) \not\Rightarrow \forall_I [E]^{M^{\text{obs}}} \varphi.$$

Démonstration. Une chaîne actionnable peut identifier une tâche sans contenir aucune chaîne observée dans laquelle cette tâche a été accomplie. Formellement, choisissons un cadre dont l'ensemble des chaînes actionnables est non vide et dont l'ensemble des chaînes observées est vide. La formule de gauche peut être vraie, tandis que celle de droite échoue par non-vacuité. L'implication n'est donc pas valide sans axiome reliant les obligations accomplies aux manifestations observées. $\square$

Définition 10.3 (Pont de complétion). *Un pont de complétion est une relation*

$$B \subseteq \text{Ch}(\mathfrak{H}^{\text{act}}) \times \text{Ch}(\mathfrak{H}^{\text{obs}})$$

telle que $B(a, o)$ signifie que la chaîne actionnable a a été accomplie et certifiée par la chaîne observée o .

Un théorème de complétion propre au projet peut alors établir une implication d'un énoncé de réalité actionnable vers un énoncé de réalité observée, mais une telle implication n'appartient pas à la logique nue de $\forall$.

11 Couche de certification et compatibilité avec quatre statuts

La sémantique précédente est classiquement bivalente au méta-niveau. Dans les applications, une couche de certification distincte peut être nécessaire pour enregistrer si l'ensemble des chaînes, les interfaces de transition et la vérification universelle ont été entièrement certifiés.

Définition 11.1 (Statut abstrait de certification). *Une interface à quatre statuts est une application*

$$\text{Stat}_{\mathfrak{H}}(\varphi) \in \{F, NF, NT, T\}$$

soumise au minimum aux exigences de correction suivantes :

$$\begin{aligned} \text{Stat}_{\mathfrak{H}}(\varphi) = T &\implies R_{\mathfrak{H}}\varphi, \\ \text{Stat}_{\mathfrak{H}}(\varphi) = F &\implies \exists c \in \text{Ch}(\mathfrak{H}) \text{ tel que } \mathfrak{H}, c \not\models \varphi. \end{aligned}$$

Les statuts NF et NT sont volontairement laissés ouverts à une algèbre HT+NT propre au projet ; à eux seuls, ils n'impliquent ni vérité classique ni fausseté classique.

Remarque 11.2 (Une lecture opérationnelle compatible). Une interprétation opérationnelle non normative est la suivante :

- T : la réalisabilité et la satisfaction universelle sont entièrement certifiées ;
- F : il existe un contre-exemple admissible certifié ;
- NT : aucun contre-exemple certifié n'est connu, mais au moins une chaîne admissible demeure non résolue ;
- NF : la certification de la réalisation ou des interfaces est actuellement insuffisante pour former une famille non vide de chaînes certifiées.

Cette lecture n'est qu'un exemple d'interface. Un calcul HT+NT préexistant peut attribuer des significations plus spécifiques, à condition de préserver les deux implications de correction ci-dessus.

Si une conjonction robuste $\wedge_{\text{rob}}$ est fournie par l'algèbre externe de statuts, le Théorème 6.1 ne peut être reproduit au niveau de la certification qu'après avoir démontré que la procédure de certification de $\varphi \wedge \psi$ est équivalente à la combinaison robuste des procédures de certification séparées. Il s'agit d'un théorème supplémentaire sur le système de certification, non d'une conséquence automatique de la sémantique classique des chaînes.

12 Exemples

Exemple 12.1 (Programme de preuve). Soient

- $I = \mathcal{C}$, un corpus formel de définitions, d'hypothèses et de résultats antérieurs certifiés ;
- $E = \mathcal{D}$, une famille de développements de preuve admissibles ;
- $M = \mathcal{O}$, les certificats, contre-exemples ou obligations de preuve résultants.

Alors

$$\forall_{\mathcal{C}}[\mathcal{D}]^{\mathcal{O}^{\text{obs}}} \text{Stable}(\Phi)$$

affirme qu'il existe au moins un développement admissible certifié et que toute chaîne observée de réalisation certifie la stabilité de Φ .

En revanche,

$$\forall_{\mathcal{C}}[\mathcal{D}]^{\mathcal{O}^{\text{act}}} \text{Obligation}(\text{Prouver}(\Phi))$$

affirme seulement que la nécessité de prouver Φ est une tâche engendrée de manière invariante. Cet énoncé n'affirme pas Φ .

Exemple 12.2 (Calcul numérique). Soit I l’encodage des hypothèses d’entrée et des contraintes de précision, E l’encodage des algorithmes certifiés et de leurs traces d’exécution, et M l’encodage des sorties numériques munies de bornes d’erreur. Alors

$$\forall_I[E]^M |\hat{x} - x| \leq \varepsilon$$

signifie qu’il existe au moins un calcul admissible certifié et que toute chaîne admissible de calcul produit une approximation satisfaisant la borne exigée.

Exemple 12.3 (Modèle physique). Soit I une famille d’états latents admissibles et de conditions aux limites, E une famille d’évolutions, et M une famille de mesures. L’énoncé

$$\forall_I[E]^{M^{obs}} \varphi$$

ne doit pas être lu comme une affirmation métaphysique non qualifiée. Il signifie que φ est invariante sur la famille explicitement sélectionnée et non vide de chaînes admissibles allant du modèle à la mesure. Le cadre doit donc être déclaré dès que l’application a une portée scientifique conséquente.

13 Contraintes de conception pour un usage rigoureux

Un usage rigoureux du symbole doit satisfaire les contraintes suivantes.

- D1. Déclaration du cadre.** La famille de contextes I , la famille de développements E , la famille de manifestations M et les deux prédicats d’admissibilité doivent être déclarés ou référencés.
- D2. Non-vacuité.** Une preuve de $\text{Ch}(\mathfrak{H}) \neq \emptyset$ fait partie de toute introduction de $\forall$.
- D3. Absence de changement caché de hiérarchie.** Le remplacement de $\mathfrak{H}$ par une sous-hiérarchie ou une super-hiérarchie doit être explicitement signalé.
- D4. Distinction observé/actionnable.** Une obligation de preuve ne doit pas être écrite comme un théorème observé.
- D5. Traçabilité.** Les deux barres doivent correspondre à des prédicats de transition vérifiables, et non à une simple métaphore informelle.
- D6. Absence de suraffirmation ontologique.** L’opérateur affirme une réalité relativement à un cadre déclaré de réalisation. À lui seul, il ne tranche pas une notion métaphysique non restreinte de réalité.
- D7. Séparation de la certification.** La vérité logique sur les chaînes admissibles et le statut pratique d’avoir effectivement vérifié toutes les chaînes sont deux notions distinctes.

14 Définition formelle recommandée

La définition compacte la plus stable est la suivante :

$$\boxed{\forall_I[E]^M \varphi \quad :\Longleftrightarrow \quad \text{Ch}(I, E, M) \neq \emptyset \wedge \forall (i, e, m) \in \text{Ch}(I, E, M), \varphi(i, e, m)}$$

où

$$\text{Ch}(I, E, M) = \left\{ (i, e, m) \left| \begin{array}{l} i \in I, \ e \in E(i), \ m \in M(i, e), \\ A_{IE}(i, e), \ A_{EM}(i, e, m) \end{array} \right. \right\}.$$

En toutes lettres :

« En réalité » signifie qu’au moins une réalisation admissible existe et que la proposition affirmée est invariante sur toutes les réalisations admissibles de la hiérarchie déclarée contexte–développement–manifestation.

15 Conclusion

Le symbole proposé conserve l'intuition visuelle universelle de $\forall$ tout en ajoutant deux interfaces sémantiquement significatives. Ses strates inférieure, médiane et supérieure encodent le contexte, le développement et la manifestation. Formellement, son caractère décisif ne réside pas seulement dans cette représentation tripartite, mais dans la conjonction de la réalisabilité non vide et de la validité universelle sur les chaînes admissibles.

L'opérateur est donc plus fort qu'une simple locution contextuelle et différent de la quantification universelle ordinaire. Il peut exprimer une réalité observée, des obligations engendrées, une invariance numérique certifiée ou une manifestation relative à un modèle, à condition que le cadre sous-jacent et les prédicats d'admissibilité soient explicitement déclarés. Son emploi est mathématiquement légitime comme opérateur nouvellement défini ; son adoption plus large exigerait une notation stable, des exemples et des conventions de compatibilité entre domaines.

A Définition $\text{\LaTeX}$ réutilisable du glyphe

Le code suivant est autonome dès lors que `tikz` est chargé :

```
\newcommand{\realforallglyph}[1]{%
  \tikz[
    baseline=-0.15em,
    x=0.75em,
    y=0.78em,
    scale=#1,
    line cap=round,
    line join=round
  ]{%
    \draw[line width=.036em]
      (-0.44,0.96) -- (0,0) -- (0.44,0.96);
    \draw[line width=.034em]
      (-0.31,0.68) -- (0.31,0.68);
    \draw[line width=.034em]
      (-0.19,0.41) -- (0.19,0.41);
  }%
}
```

```
\DeclareRobustCommand{\Rforall}{%
  \mathord{%
    \mathchoice
      {\realforallglyph{1.00}}
      {\realforallglyph{0.90}}
      {\realforallglyph{0.70}}
      {\realforallglyph{0.55}}}%
}
```

Exemple :

$$\forall_I[E]^{M^{\text{obs}}} \varphi.$$

B Références générales sélectionnées

Références

- [1] H. B. Enderton, *A Mathematical Introduction to Logic*, 2e éd., Academic Press, 2001.
- [2] P. Blackburn, M. de Rijke et Y. Venema, *Modal Logic*, Cambridge University Press, 2001.
- [3] S. A. Kripke, « Semantical Considerations on Modal Logic », *Acta Philosophica Fennica*, vol. 16, 1963, p. 83–94.
- [4] A. S. Troelstra et D. van Dalen, *Constructivism in Mathematics : An Introduction*, vol. I, North-Holland, 1988.